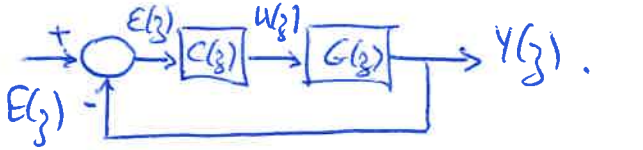
Application du critère de Jury à l'étude de la stabilité paramétrique d'un asservissement.

Considérons le système discret de fonction de transfert en z $G(z) = \dfrac{b_1 z + b_0}{(z-1)(z-D)}$, où $D > 0$, $b_0, b_1 \in \mathbb{R}^*$. Ce système est inséré dans la structure d'asservissement numérique à retour unitaire :



où $C(z) = K \in \mathbb{R}$ est un correcteur proportionnel pur.

La relation entrée-sortie en boucle fermée est donnée par : $Y(z) = \dfrac{G(z)C(z)}{1 + C(z)G(z)} E(z)$.

Quel est le domaine de stabilité EBSB de la fonction de transfert

$$T(z) = \frac{G(z)C(z)}{1 + G(z)C(z)}$$

portant sur le paramètre K ?

L'équation caractéristique de l'asservissement est donnée par : $1 + G(z)C(z) = 0$,

soit : $\underbrace{1}_{c_2 > 0} z^2 + \underbrace{(Kb_1 - 1 - D)}_{c_1} z + \underbrace{D + Kb_0}_{c_0} = 0$

Pour un système du second ordre, $n=2$, le critère de Jury garantit que les racines de l'équation caractéristique sont de module strictement inférieur à 1, si & seulement si :

i) $c_2 + c_1 + c_0 > 0$

ii) $c_2 - c_1 + c_0 > 0$

iii) $|c_0| < c_2 \iff -c_2 < c_0 < c_2$,

sont vérifiées simultanément.

i) donne $1 + Kb_1 - 1 - D + D + Kb_0 > 0 \iff \boxed{K(b_0 + b_1) > 0}$.

$\iff$ K est du même signe que $b_0 + b_1$.

ii) donne $1 - Kb_1 + 1 + D + D + Kb_0 > 0 \iff \boxed{2(1+D) + K(b_0 - b_1) > 0}$

$\iff K(b_0 - b_1) > -2(1+D)$ ⟶ ⚠ signe de $b_0 - b_1$.

iii) donne $-1 < D + Kb_0 < 1 \iff \boxed{-1 - D < Kb_0 < 1 - D}$

La suite dépend du signe de b_0, $b_0 - b_1$ & $b_0 + b_1$.

Application à l'exercice a) du chapitre 3.